მე-7 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი

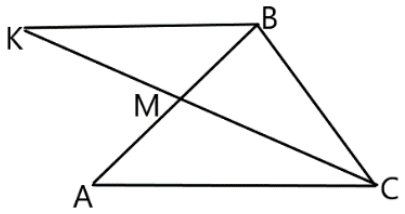
2021 წლის 23 დეკემბერი

1. გამოთვალეთ:
$\frac{\left(83\frac{5}{18}-85\frac{7}{30}\right):2\frac{2}{3}}{0.04}\cdot\left(-\frac{3}{11}\right)$.

2. ამოხსენით განტოლება:
$\frac{3x-1}{5}-\frac{1-2x}{2}=x-\frac{1}{4}(1-3x)$.

3. ამოხსენით განტოლება:
$\left|\frac{2x}{3}-0,6\right|=\left|\frac{1}{4}-\frac{2}{3}\right|$.

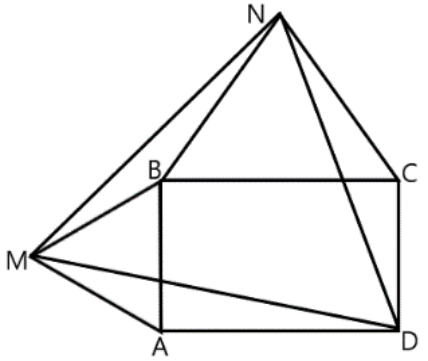
4. ABC სამკუთხედის CM მედიანის გაგრძელებაზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $CM=MK$. (იხ. ნახაზი). იპოვეთ $\angle CBK$, თუ $\angle ACM=28^0$ და $\angle BCM=37^0$.



5. ABC სამკუთხედში AB გვერდის შუამართობი BC გვერდს კვეთს M წერტილში. იპოვეთ AC გვერდის სიგრძე, თუ BC =16 სმ და AMC სამკუთხედის პერიმეტრი 26სმ-ის ტოლია.

6. 26 სმ სიგრძის მონაკვეთი დაყოფილია 2-ის, 3-ის და 4-ის უკუპროპორციულ ნაწილებად. ამ ნაწილებიდან უდიდესის სიგრძის რამდენი პროცენტი იქნება უმცირესის სიგრძე?

7. $ABCD$ მართკუთხედის AB და BC გვერდებზე გარედან აგებულია ABM და BCN ტოლგვერდა სამკუთხედები(იხ.ნახაზი). იპოვეთ MND სამკუთხედის გვერდები თუ მისი პერიმეტრი p-ს ტოლია(პასუხი დაასაბუთეთ).



8. c პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის აქვთ ერთი და იგივე ფესვი $\frac{1}{7}cx=x+c$ და $6-3(2x-4)=-8x+4$ განტოლებებს?

9. H წერტილი ABC სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილია, ხოლო O წერტილი ამავე სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ $\angle ACB$, თუ $\angle AOB$ 14^0-ით მეტია $\angle AHB$-ზე.

10. დაფაზე რამდენიმე რიცხვი წერია, ზოგი დადებითი, ზოგი უარყოფითი. მათი რაოდენობა 40-ზე მეტია და 50-ზე ნაკლებია. ამ რიცხვების საშუალო არითმეტიკული -3-ის (მინუს სამი), ყველა დადებითი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული 4-ის ხოლო ყველა უარყოფითი რიცხვის -8-ის ტოლია. რამდენი რიცხვი წერია დაფაზე?